Solución de la pregunta 7

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRINCIPIO DE LE CHÂTELIER

Para $N_2O_4 \rightleftharpoons 2\ NO_2$ ($Kc = 4{,}6 \times 10^{-3}$), en el equilibrio $[N_2O_4] = 0{,}0338$ M y $[NO_2] = 0{,}0125$ M. Se reduce el volumen a la mitad. ¿Cuál es $[NO_2]$ cuando se restablece el equilibrio?

A) 0,018 M: mayor que antes de comprimir, pero menor que el doble

B) 0,0125 M: el equilibrio restituye la concentración original

C) 0,025 M: se duplica y no hay desplazamiento

D) 0,0090 M: baja por debajo del valor inicial

E) 0,036 M: el sistema se desplaza hacia NO_2

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Compresión

$[N_2O_4] = 0{,}0675$; $[NO_2] = 0{,}0249 \rightarrow Q = 9{,}2 \times 10^{-3} = 2K$.

2 ICE

$\frac{(0{,}0249 - 2y)^2}{0{,}0675 + y} = 4{,}6 \times 10^{-3} \rightarrow y = 0{,}0034$.

3 $[NO_2]$

$0{,}0249 - 0{,}0068 = 0{,}018$ M.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Le Châtelier compensa solo parcialmente.

C) $Q = 2K$ tras comprimir: el sistema se desplaza.

D) El desplazamiento no supera la perturbación.

E) Al comprimir se favorece N_2O_4.

Idea clave. Le Châtelier contrarresta, pero no anula, la perturbación.